Analyse Exhaustive de ChemDraw Professional et Spécifications de Référence pour le Développement de Kendraw

1. Dessin moléculaire et édition

Le moteur de dessin bidimensionnel constitue le cœur névralgique de ChemDraw Professional. L'interface repose sur une architecture vectorielle orientée objet où chaque entité (atome, liaison, fragment) est porteuse de propriétés chimiques sémantiques. Le développement d'un concurrent open source tel que Kendraw exige une reproduction fidèle de la fluidité de cette interface, qui s'appuie sur une mécanique de zones réactives ("hotspots") s'activant au survol de la souris.

Le système de création de liaisons [Usage: quotidien] est conçu pour minimiser les mouvements de l'utilisateur. En cliquant sur un atome existant avec l'outil de liaison simple, le logiciel génère (ou "fait pousser") automatiquement une nouvelle liaison selon un angle par défaut défini par les paramètres du document, généralement 120 degrés pour simuler une géométrie planaire sp2 ou une projection 2D d'une géométrie tétraédrique sp3.[1] L'utilisateur peut contraindre ces angles par paliers (souvent de 15 degrés) en maintenant une touche de modification lors du glisser-déposer. Le catalogue de liaisons s'étend bien au-delà de la liaison simple. Il intègre les liaisons doubles (avec gestion automatique ou manuelle de l'alignement de la double ligne : centrée, à gauche ou à droite), triples (géométrie linéaire forcée à 180 degrés)[2], aromatiques (représentation de Kékulé alternée ou cercle délocalisé), ainsi que des représentations avancées telles que les liaisons datives (flèches), ondulées (wavy) indiquant une stéréochimie inconnue ou un mélange, et les liaisons de coordination essentielles pour la chimie inorganique.[3] Un raccourci clavier numérique pressé au survol d'une liaison existante (par exemple, "1" pour simple, "2" pour double, "3" pour triple) modifie instantanément son ordre sans nécessiter de changement d'outil.[3]

La gestion des atomes [Usage: quotidien] s'opère de manière tout aussi contextuelle. L'utilisateur peut double-cliquer sur une extrémité de liaison pour ouvrir une zone de texte et saisir manuellement le symbole élémentaire, ou utiliser la frappe au clavier directement au survol du hotspot. Le moteur de validation chimique interne analyse en temps réel la valence de l'atome central. Si la saisie omet les atomes d'hydrogène nécessaires pour saturer la valence standard de l'élément, le système les ajoute implicitement à l'affichage (Implicit Hydrogens).[5] Le logiciel gère nativement les isotopes en acceptant les indices supérieurs avant le symbole (par exemple, ^{13}C ou ^{2}H). L'ajout de charges formelles et de modificateurs électroniques (radicaux, paires libres représentées par des traits ou des points) s'effectue via une barre d'outils dédiée

nommée "Chemical Symbols" ou par le biais de raccourcis clavier (+ ou -).[3] Toute incohérence de valence (par exemple, un atome de carbone formant cinq liaisons régulières) déclenche une alerte visuelle (Chemical Warning) se manifestant par un encadré rouge ou un soulignement ondulé, signalant à l'utilisateur une impossibilité chimique selon les règles de Lewis standard.[4]

La stéréochimie [Usage: fréquent] fait l'objet d'un traitement algorithmique avancé. ChemDraw intègre un évaluateur des règles de Cahn-Ingold-Prelog (CIP) fonctionnant en temps réel pour assigner les configurations absolues (R/S) et relatives (E/Z).[5] La représentation visuelle s'appuie sur les liaisons pleines (wedge) et hachurées (dash). Le sens de ces liaisons est sémantiquement fort : l'extrémité la plus fine doit toujours pointer vers l'atome stéréogène central, conformément aux recommandations de l'IUPAC. Le logiciel supporte également la "stéréochimie améliorée" (Enhanced Stereochemistry), permettant aux chimistes d'annoter des centres chiraux avec des étiquettes spécifiques telles que "And" (mélange de diastéréoisomères), "Or" (un seul énantiomère mais de configuration absolue inconnue), ou "Abs" (configuration absolue connue). Depuis les versions récentes, la détection des atropoisomères et des allènes (notation M/P) est également fonctionnelle.[6]

Pour accélérer la construction d'échafaudages complexes, le logiciel propose des outils de chaînes carbonées et des gabarits (templates) de cycles [Usage: quotidien]. L'outil "Acyclic Chain" permet de tracer des chaînes alkyles en zig-zag d'un simple mouvement de glisser-déposer, un compteur numérique indiquant en temps réel la longueur de la chaîne.[2] Les cycles, allant du cyclopropane au cyclodécane, ainsi que le benzène et le cyclopentadiène, s'insèrent par un simple clic. La fusion de cycles est facilitée : cliquer avec un outil de cycle sur la liaison d'un cycle préexistant fusionne automatiquement les deux structures en partageant cette arête, tout en recalculant la position spatiale pour éviter les superpositions.[7]

La manipulation des structures organométalliques [Usage: occasionnel] et des polymères [Usage: fréquent] démontre la profondeur sémantique du logiciel. Pour les métallocènes et les composés en cage, l'utilisateur peut tracer des liaisons depuis le centre d'un cycle aromatique (dénotant l'hapticité) vers un atome métallique. Les polymères sont définis en encadrant une sous-structure avec l'outil de crochets (Bracket Tool) et en assignant des indices de répétition (n, m). Le système différencie logiquement les liaisons traversant les crochets comme étant les points d'extension du polymère.[5] Les chimistes organiciens utilisent également de manière intensive les abréviations et les groupes de protection (Boc, Fmoc, Cbz, TBS, Ph, etc.) [Usage: quotidien]. Ces "nicknames" ne sont pas de simples chaînes de texte ; ils encapsulent un sous-graphe moléculaire complet. Si l'utilisateur le souhaite, il peut invoquer la commande "Expand Label" pour remplacer le texte par la structure développée correspondante, permettant ainsi d'inclure ces fragments dans le calcul de la masse molaire ou l'analyse stéréochimique globale.[5]

La formalisation des mécanismes réactionnels [Usage: fréquent] s'effectue via un ensemble de flèches curvilignes (pleine tête pour le déplacement d'un doublet électronique, demi-tête pour un transfert monoélectronique radicalaire). La cinématique de ces flèches est interactive : elles s'ancrent logiquement aux doublets non liants, aux charges ou aux centres de liaisons, et leur

pointe s'aimante vers l'atome ou la liaison réceptrice.[5] Enfin, les outils de sélection génériques (Lasso pour les détours libres, Marquee pour les rectangles) permettent de sélectionner un ensemble de nœuds et d'arêtes pour appliquer des transformations géométriques.[8] La rotation peut être libre ou contrainte par incréments angulaires, tandis que les fonctions de miroir (Flip Horizontal/Vertical) recalculent automatiquement la stéréochimie des liaisons (un wedge vers la droite deviendra un dash si l'image est retournée horizontalement sans rotation 3D).[3]

2. Templates et bibliothèques

ChemDraw Professional intègre une vaste bibliothèque d'objets vectoriels prédessinés, classés thématiquement et accessibles via une palette flottante.[5] Ces bibliothèques de templates répondent au besoin de standardisation et de gain de temps, particulièrement pour la représentation de biomolécules complexes et de montages expérimentaux.

La chimiothèque structurale [Usage: fréquent] couvre un spectre très large. Elle inclut les polycycles complexes (adamantane, cubane, prismane, fullerènes) [10], ainsi qu'un catalogue exhaustif d'hétérocycles (purines, pyrimidines, indoles, porphyrines). Dans le domaine biologique, ChemDraw fournit les 20 acides aminés naturels (ainsi que leurs énantiomères D) sous forme de structures développées, prêtes à être polymérisées. Les sucres font l'objet d'une section dédiée comprenant les aldoses et les cétoses, déclinés sous leurs représentations linéaires de Fischer, leurs formes cycliques de Haworth, et leurs conformations chaises (pyranoses) et enveloppes (furanoses).[7] Les nucléosides, nucléotides et différents squelettes stéroïdiens complètent cet arsenal. Ces templates ne sont pas de simples images, mais de véritables graphes chimiques modifiables dont la valence et la connectivité sont reconnues par le moteur logiciel.

Au-delà de la chimie stricte, le logiciel intègre des outils d'illustration à travers le module BioDraw [Usage: occasionnel]. On y trouve plus d'une centaine de formes paramétrables représentant des entités subcellulaires et anatomiques.[11] Les membranes bicouches lipidiques peuvent être étirées dynamiquement, le logiciel générant automatiquement de nouvelles sous-unités lipidiques au fur et à mesure que la ligne ou l'arc est allongé.[5] Les protéines transmembranaires (canaux ioniques, récepteurs couplés aux protéines G), les hélices ADN/ARN, les ribosomes, les mitochondries et les plasmides (cartes circulaires avec sites de restriction annotables) facilitent la création de diagrammes de voies métaboliques (pathway diagrams) de qualité publication.[5]

Les équipements de laboratoire [Usage: rare] (Clipware/Glassware) fournissent les éléments nécessaires au dessin de montages expérimentaux (schémas de distillation, réacteurs, ampoules à décanter, condenseurs, colonnes de chromatographie). Bien que purement esthétiques et dépourvus de sémantique chimique, ces éléments vectoriels respectent la charte graphique globale du document. La catégorie des flèches réactionnelles et des formes génériques englobe tous les formalismes nécessaires à la publication : flèches d'équilibre, de rétrosynthèse, cadres, accolades, tableaux périodiques, et orbitales (lobes s, p, d avec colorations de phases ou hachures).[12] Le développement de Kendraw devra impérativement

prévoir une architecture ouverte pour ces bibliothèques, permettant à l'utilisateur de sélectionner une molécule sur le canevas et de l'enregistrer dans un fichier de template local (format historique .ctp) pour la réutiliser ultérieurement via l'interface.[12]

3. Prédiction et calcul (ChemNMR, propriétés)

3a. Prédiction RMN

Le module ChemNMR [Usage: fréquent], exclusif à la version Professional, constitue l'un des arguments de vente historiques du logiciel. Il permet l'estimation rapide des déplacements chimiques pour la Résonance Magnétique Nucléaire du proton (^{1}H) et du carbone 13 (^{13}C).[6]

L'algorithme sous-jacent repose principalement sur le système des codes HOSE (Hierarchically Interacting Orthogonal Substructures) développé dans les années 1970 et couplé à une base de données de règles d'additivité empiriques.[14] Plutôt que de recourir à des calculs ab initio de chimie quantique (comme la DFT) qui seraient beaucoup trop lents, ChemNMR décompose la molécule dessinée en fragments topologiques centrés sur chaque atome, évalue l'environnement chimique sur plusieurs sphères de coordination, et recherche des motifs correspondants dans sa base de données interne. La précision annoncée pour les molécules organiques standards est remarquable (souvent inférieure à ±0.2 ppm pour le proton et ±2 ppm pour le carbone). Le logiciel simule non seulement le déplacement chimique, mais calcule également la multiplicité des signaux (singulets, doublets, triplets, multiplets complexes) en évaluant les hydrogènes vicinaux, et estime les constantes de couplage spin-spin (J en Hz).[15]

L'interface de résultats génère un spectre interactif couplé à la structure chimique. Cette interaction est bidirectionnelle : un clic sur un pic du spectre met instantanément en surbrillance l'atome ou le groupe d'atomes correspondant sur la molécule, et réciproquement, cliquer sur un atome identifie son signal sur le spectre.[15] L'utilisateur dispose de contrôles pour zoomer sur les axes, ajuster l'échelle en ppm, et choisir le solvant de modélisation (classiquement $CDCl_3$ ou DMSO-d6).[12] Une fonctionnalité avancée permet aux utilisateurs d'importer leurs propres données expérimentales (User Proton Shift Database) pour affiner les prédictions algorithmiques futures.[12]

Cependant, la méthode par additivité topologique possède des limites inhérentes bien documentées. L'algorithme se dégrade considérablement lorsqu'il est confronté à des systèmes fortement contraints (cycles pontés hautement tensionnés), des architectures tridimensionnelles atypiques (métallocènes, métallofullérènes), ou des structures où la délocalisation électronique globale prime sur les effets inductifs locaux.[14] Dans ces cas, l'utilisateur est averti que les données empiriques sont insuffisantes.

3b. Propriétés moléculaires calculées

L'évaluation des propriétés physico-chimiques [Usage: quotidien] s'effectue en temps réel via une fenêtre dédiée (Analysis Panel) ou la fenêtre Chemical Properties.[5] Ces algorithmes analysent le graphe moléculaire pour en déduire des descripteurs essentiels à la chimie

médicinale et à l'analyse analytique.

Les propriétés fondamentales incluent la formule brute, l'analyse élémentaire (pourcentage massique de chaque élément), et les masses molaires. Le logiciel différencie la masse molaire nominale, la masse moyenne (basée sur l'abondance isotopique terrestre), et la masse monoisotopique exacte (Exact Mass), cruciale pour la spectrométrie de masse haute résolution (HRMS).[5]

L'évaluation de la lipophilie (LogP) s'appuie sur plusieurs algorithmes. Le LogP classique calcule le coefficient de partage octanol/eau en effectuant une moyenne de trois approches de fragmentation distinctes : la méthode de Crippen, celle de Viswanadhan, et celle de Broto, basées sur l'analyse par moindres carrés de contributions atomiques pondérées.[5] De plus, le logiciel intègre le module CLogP développé par BioByte, considéré comme le standard de l'industrie. Le moteur CLogP distingue 368 types d'atomes différents et prend en compte les interactions intramoléculaires via des facteurs correctifs dérivés d'un jeu d'entraînement de plus de 5000 molécules.[19] Néanmoins, le CLogP est soumis à des contraintes strictes : il supprime toute information stéréochimique 3D de son analyse, échoue sur les structures de plus de 150 atomes lourds ou 80 fragments (la combinatoire des interactions devenant instable), devient caduc face à des molécules hyperfluorées (insolubilité totale dans le système biphasique), et produit des valeurs sujettes à caution pour les complexes ioniques non dissociés.[20]

Le pKa (constante de dissociation acide) est calculé historiquement via les algorithmes de Molecular Networks (MolNet) pour les hétéroatomes courants. Pour des calculs de pKa plus stériques, ChemDraw, via son pont avec Chem3D, peut utiliser l'interface MOPAC (méthodes semi-empiriques PM6) pour évaluer l'hydrogène le plus acide lié à un oxygène.[5] Parmi les autres descripteurs topologiques générés, on trouve la Surface Polaire (PSA et tPSA), essentielle pour prédire la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, la Réfractivité Molaire (CMR), le nombre de donneurs et d'accepteurs de liaisons hydrogène pour valider la règle des 5 de Lipinski, le nombre de liaisons rotables (flexibilité moléculaire), ainsi que des estimations empiriques de la solubilité aqueuse (CLogS).[5]

4. Nommage et conversion

La capacité de traduire une topologie de graphe en nomenclature humaine (Struct=Name) et inversement (Name=Struct) [Usage: quotidien] est l'un des composants les plus complexes sur le plan algorithmique.

La fonction de génération de noms à partir des structures s'efforce de suivre rigoureusement les recommandations de l'IUPAC pour générer un nom systématique (Preferred IUPAC Name, PIN).[5] Le moteur prend en charge les hydrocarbures ramifiés, les systèmes de cycles fusionnés complexes, la nomenclature de von Baeyer pour les polycycles pontés, et assigne les descripteurs stéréochimiques CIP corrects au sein même du nom généré.[5] L'algorithme identifie également les stœchiométries spécifiques (par exemple, "hemihydrochloride") pour

les sels multimailles.[5] Malgré sa robustesse, l'algorithme possède des limites récurrentes. Il gère mal les composés organométalliques complexes, les composés du bore, les polymères complexes autres que les homopolymères stricts, et les assemblages tridimensionnels très exotiques. Dans certains cas de nomenclature des hydrogènes indiqués (par exemple pour le 1,3-dioxole), le moteur dévie légèrement des normes IUPAC pures pour s'aligner sur les recommandations du Chemical Abstracts Service (CAS), jugées plus pragmatiques par la communauté.[5]

La fonction inverse (Name to Structure) [Usage: fréquent] s'appuie à la fois sur un parseur de grammaire chimique pour les noms systématiques et sur une consultation de dictionnaire pour les noms triviaux.[23] L'intégration récente de l'API ChemACX permet au logiciel de résoudre des noms commerciaux ou d'investigation récents directement depuis le cloud, augmentant drastiquement le taux de succès pour les médicaments en phase de développement.[16]

Les capacités de conversion de formats informatiques [Usage: quotidien] sont exhaustives. Le logiciel importe et exporte les chaînes SMILES (isométriques, canoniques, kekulisées) et les chaînes InChI/InChIKey, garantissant l'interopérabilité avec les bases de données web.[24] La fonctionnalité de "Smart Paste" (Presse-papier intelligent), optimisée dans les versions 23+, détecte automatiquement si le texte contenu dans le presse-papier est une chaîne SMILES ou un nom chimique reconnu, et génère directement le dessin vectoriel lors du collage sur le canevas. Un algorithme d'auto-positionnement garantit que la nouvelle molécule ne chevauche pas (no overlapping) les structures préexistantes.[16]

L'interopérabilité s'étend aux formats de fichiers structuraux industriels, incluant la lecture et l'écriture des fichiers .mol (V2000 classique et V3000, indispensable pour préserver l'information stéréochimique avancée et les polymères), .sdf pour les chimiothèques, .rxn pour les réactions, .cml (Chemical Markup Language), ainsi que les formats historiques concurrents tels que le .skc (ISIS/Draw).[26]

5. Gestion des réactions

Pour la création de schémas de synthèse multi-étapes [Usage: quotidien], ChemDraw fournit un environnement sémantique complet. Le logiciel interprète implicitement une série de structures séparées par une flèche de réaction comme une équation chimique. Les flèches de réaction (standard, équilibre, rétrosynthèse) agissent comme des délimiteurs topologiques.

Les conditions réactionnelles [Usage: quotidien] (solvants, catalyseurs, température, temps, rendement) saisies sous forme de texte au-dessus ou en dessous de la flèche sont ancrées spatialement à celle-ci. Si l'utilisateur déplace la flèche, le texte l'accompagne, conservant la lisibilité du schéma.[27] Le logiciel propose des outils d'alignement automatiques (Structure Clean-up appliqué aux réactions) qui centrent verticalement et espacent équitablement les réactifs et les produits le long de l'axe de la réaction.[28]

L'Atom Mapping (cartographie atomique) [Usage: occasionnel] permet d'associer un atome spécifique du réactif à son équivalent dans le produit fini, une fonctionnalité vitale pour la

documentation des mécanismes réactionnels dans les bases de données (comme Reaxys ou SciFinder). Les atomes mappés affichent un numéro en indice ou un surlignage de couleur identique (Color Highlighting).[6] Le module de Rétrosynthèse assistée [Usage: occasionnel] permet de sélectionner une liaison cible (par exemple, une liaison ester ou amide) et d'utiliser l'outil de fragmentation pour la scinder ; le logiciel génère alors automatiquement une flèche de rétrosynthèse et dessine les précurseurs synthétiques logiques (un acide carboxylique et un alcool, par exemple).[8]

6. Fonctionnalités biologiques (BioDraw)

Avec la complexification des modalités thérapeutiques, la version Professional s'est enrichie d'outils biologiques profonds [Usage: fréquent]. La révolution récente est l'intégration totale de la notation HELM (Hierarchical Editing Language for Macromolecules) introduite en 2017.[29] HELM permet de représenter des oligonucléotides, des peptides et des conjugués non naturels qui défient la nomenclature classique.

Le "Biopolymer Editor" de ChemDraw permet de dessiner des séquences en utilisant des codes à une ou trois lettres pour les acides aminés et les nucléotides.[5] L'éditeur intègre une intelligence structurelle : l'utilisateur peut connecter spécifiquement des résidus éloignés dans la séquence pour former des ponts disulfures ou des peptides cycliques (lactames) à l'aide de l'outil de liaison standard.[12] Les brins d'ADN et d'ARN peuvent être manipulés avec des outils d'appariement de bases de Watson-Crick.[13] La puissance d'HELM réside dans la gestion des bibliothèques de monomères. Via l'intégration cloud (HELM Monomer Curation), les institutions peuvent maintenir des bases de données centralisées de nucléotides chimiquement modifiés ou d'acides aminés synthétiques, que les chimistes invoquent par la suite comme de simples blocs de construction dans l'interface de dessin.[13]

La représentation des Anticorps-Médicaments Conjugués (ADCs) [Usage: niche/émergent] illustre la synergie de ces outils. Les ADCs nécessitent de lier une structure de petite molécule cytotoxique complexe (le payload) via un linker clivable à un résidu spécifique d'un anticorps massif (souvent via des cystéines ou des lysines).[30] ChemDraw gère cette hétérogénéité spatiale en combinant le dessin classique (pour le médicament) avec la notation par crochets dynamiques, permettant de préciser des rapports médicament-anticorps (Drug-to-Antibody Ratio, DAR) variables, et en ancrant le linker de manière site-spécifique sur des représentations schématiques d'immunoglobulines fournies par BioDraw.[5]

BioDraw propose également des représentations macroscopiques : diagrammes de plasmides circulaires avec délimitation de gènes et sites de restriction, schémas de gels d'électrophorèse, et voies métaboliques cellulaires intégrant des complexes enzymatiques.[9]

7. Rendu et mise en page

7a. Styles de dessin prédéfinis

Le respect des normes éditoriales des journaux scientifiques est assuré par des feuilles de style documentaires (.cds - ChemDraw Style Sheets) [Usage: quotidien]. Le tableau suivant détaille les paramètres vectoriels exacts appliqués par le moteur de rendu pour garantir une publication conforme sans effort de reformatage post-dessin [1] :

Paramètre (Unité)	**ACS Document 1996**	**RSC (1 et 2 columns)**	**Wiley / Angewandte**	**Nature**
Bond length / Fixed length	14.4 pt (0.508 cm)	12.2 pt (0.430 cm)	11.5 pt (0.406 cm)	14.4 pt (0.508 cm)
Line width	0.6 pt (0.021 cm)	0.5 pt (0.016 cm)	0.5 pt (0.018 cm)	0.6 pt (0.021 cm)
Bold width (Wedge)	2.0 pt (0.071 cm)	1.6 pt (0.056 cm)	1.6 pt (0.056 cm)	2.0 pt (0.071 cm)
Hash spacing	2.5 pt (0.088 cm)	1.8 pt (0.062 cm)	2.0 pt (0.071 cm)	2.5 pt (0.088 cm)
Margin width (autour labels)	1.6 pt (0.056 cm)	1.3 pt (0.044 cm)	1.3 pt (0.046 cm)	1.6 pt (0.056 cm)
Chain angle (par défaut)	120°	120°	120°	120°
Bond spacing (Liaisons multiples)	18% of length	20% of length	18% of length	18% of length
Font face (Labels et	Arial ou	Arial ou	Arial	Arial ou Helvetica

Captions)	Helvetica	Helvetica		
Font size	10 pt	7 pt	8 pt	10 pt

(Note: De nombreux journaux prestigieux, tels que JACS ou Science, acceptent ou imposent directement les paramètres de l'ACS Document 1996 [37]). Le style Wiley est particulièrement dense (liaisons plus courtes, police plus petite) pour tenir dans les colonnes étroites d'Angewandte Chemie.

7b. Rendu visuel et outils de mise en page

Le rendu des molécules s'étend au-delà du simple trait noir. ChemDraw supporte la coloration CPK atomique classique, mais les versions récentes (v19+) ont introduit des avancées significatives [Usage: fréquent] : le coloriage de l'intérieur des cycles (Ring Fill Coloring) et la mise en surbrillance diffuse des atomes/liaisons (Color Highlight). Ces éléments graphiques sont particulièrement prisés pour suivre la conservation d'un échafaudage moléculaire à travers de multiples étapes de synthèse.[6] L'arrivée du "Dark Mode" dans la version 23.0 modifie dynamiquement la palette ; les liaisons dessinées en noir s'inversent en blanc sur fond sombre sans altérer les codes couleurs structurels (oxygène en rouge, azote en bleu).[16]

Bien que conçu comme un outil 2D, le module "3D Clean-up" génère des conformations tridimensionnelles spatialement plausibles (minimisation d'énergie sommaire avec reconnaissance des liaisons hydrogène). Le rendu applique alors un fondu de profondeur (Depth Shading) sur les atomes éloignés dans l'axe Z pour simuler une perspective 3D sur le canevas plat.[16]

Les outils de mise en page (Page Layout) gèrent les documents multipages avec marges paramétrables. Le groupement et dégroupement d'objets, l'alignement strict (gauche, centre, droite, haut, bas, distribution équidistante), et la gestion d'une grille magnétique (Snap-to-Grid) avec règles calibrées permettent aux chimistes de construire des infographies prêtes à être intégrées dans des logiciels de publication assistée par ordinateur.[11]

8. Formats d'import / export et interopérabilité

L'interopérabilité est un pilier de l'écosystème ChemDraw.

- **Formats d'image** [Usage: quotidien] : Le moteur graphique exporte vers des formats matriciels (PNG, TIFF, BMP, GIF) avec résolution DPI configurable et gestion de la transparence (canal alpha) et de l'anticrénelage (anti-aliasing). Il exporte également vers des formats vectoriels essentiels pour les graphistes et les utilisateurs de LaTeX : SVG, PDF et EPS (Encapsulated PostScript).[37] La version 23.0 permet même la sauvegarde au

format d'impression 3D 3MF.[6]

- **Intégration OLE (Windows)** [Usage: quotidien] : Sur plateforme Windows, le copier-coller vers Microsoft Word ou PowerPoint utilise historiquement la technologie OLE (Object Linking and Embedding). Le graphique apparaît comme une image vectorielle (généralement un Windows Metafile, EMF/WMF) encapsulant secrètement le fichier source .cdx. Le chimiste peut double-cliquer sur l'image dans Word ; cela ouvre une instance silencieuse de ChemDraw pour éditer la molécule en direct (Round-trip editing).[12]

Toutefois, cette technologie OLE est la source des limitations et bugs les plus célèbres de ChemDraw (signalés massivement par la communauté).[40] Avec l'avènement des écrans haute résolution (High-DPI / Retina) et des mises à l'échelle d'affichage Windows (125%, 150%), les boîtes de délimitation (bounding boxes) des métafichiers sont souvent mal calculées. Résultat : lors du collage, la molécule apparaît tronquée, coupée en deux, ou subit des distorsions d'épaisseur de trait. Une solution de repli (Smart Paste) consiste à forcer un collage d'image statique ou à exporter en PNG/SVG, perdant ainsi le bénéfice du round-trip editing.[40]

9. Raccourcis clavier & hotkeys — Moteur d'efficacité

L'immense majorité de la productivité dans ChemDraw repose sur son architecture de raccourcis clavier, régie par un fichier XML modifiable (hotkeys.xml situé dans le dossier ChemDraw Items).[11] L'absence d'une implémentation stricte de cette liste dans Kendraw compromettrait son adoption.

Liste complète des raccourcis de survol d'atome (Atom Labels) [Usage: quotidien]

En survolant un nœud (hotspot) avec la souris et en pressant une seule touche de façon séquentielle, l'utilisateur modifie instantanément le label atomique sans ouvrir d'outil texte [3] :

Touche	Label / Élément	Touche	Label / Élément	Touche	Label / Élément
a	Ac (Acétyle)	**i**	I (Iode)	**v**	*Cycle à 5 (selon version)*
b	Br (Brome)	**k**	K (Potassium)	**w**	*Wedge bond*

c	C (Carbone)	**l**	Cl (Chlore)	**x**	X (Halogène générique)
d	D (Deutérium)	**m**	Me (Méthyle)	**y**	*Wavy bond*
e	Et (Éthyle)	**n**	N (Azote)	**z**	*Divers (Z group)*
f	F (Fluor)	**o**	O (Oxygène)	**1**	Liaison simple
g	*Variable*	**p**	P (Phosphore)	**2**	Liaison double
h	H (Hydrogène)	**r**	R (Groupe alkyle)	**3**	Liaison triple
s	S (Soufre)	**t**	t-Bu (tert-Butyle)	**4**	Liaison aromatique quad

Modificateurs avec la touche Shift :

- Shift + p : Ph (Phényle)
- Shift + a : Point d'ancrage (Attachment point) ou Ac selon configuration
- Shift + b : B (Bore)

Raccourcis d'édition et de manipulation

- **Rotation par incréments** : Maintenir Alt (Windows) ou Option (Mac) tout en utilisant la poignée de rotation contraint l'angle par paliers de 15 degrés.[43]
- **Clonage** : Maintenir Ctrl (Windows) ou Option (Mac) et cliquer-glisser une structure

permet de la dupliquer instantanément.[3]

- **Structure Clean-up** : Shift + Ctrl + K (Windows) ou Cmd + Shift + K (Mac). Normalise toutes les longueurs et angles de liaison.[3]
- **Fusionner (Join)** : Ctrl + J. Si deux atomes proches sont sélectionnés, ils sont fusionnés en un seul nœud.[28]
- **Changement d'outil à la volée** : Presser la touche Espace bascule temporairement de l'outil de dessin actuel à l'outil de sélection (Lasso), permettant de déplacer un objet, puis revenir à l'outil de dessin au relâchement.[5]
- **Inversion stéréochimique** : Un simple clic avec l'outil de liaison sur un wedge bond inverse la pointe et la base de la liaison stéréochimique.

10. Intégrations et écosystème

ChemDraw n'opère pas en vase clos ; il s'agit de la porte d'entrée (frontend) d'un écosystème chimi-informatique vaste.

- **ChemFinder et Bases de données locales** [Usage: quotidien en industrie] : Les structures dessinées alimentent ChemFinder, un outil de gestion de bases de données relationnelles locales. Les utilisateurs peuvent y effectuer des recherches par sous-structures complexes.[26]
- **Signals Notebook** : Remplaçant l'ancien E-Notebook, ce cahier de laboratoire électronique basé sur le cloud s'intègre nativement à ChemDraw 23.0. L'utilisateur peut ouvrir et sauvegarder des expériences directement sur les serveurs de Revvity via une authentification SaaS (Single Sign-On).[44]
- **Recherche Bibliographique Externe (Add-ins)** [Usage: fréquent] : Une architecture de plugins (API JavaScript/REST) permet aux chimistes de sélectionner une molécule dessinée et de l'envoyer en un clic vers **SciFinder-n** (Chemical Abstracts Service, CAS) ou **Reaxys** (Elsevier) pour y chercher des brevets, des réactions ou des données de sécurité.[28] La fonction recherche également dans PubChem.
- **ChemDraw for Excel** : Un plugin Microsoft Office profond qui permet d'intégrer des structures directement dans les cellules d'un tableur et d'utiliser des fonctions chimiques spécifiques, par exemple =CHEMPROPSTD_EXACT_MASS(A2) pour calculer automatiquement la masse de la structure contenue dans la cellule A2.[5]

11. UX et ergonomie

L'organisation de l'espace de travail est traditionnellement orientée fenêtres, bien que les versions récentes tendent vers une unification. La palette principale (Main Toolbar) rassemble les liaisons, cycles, et outils de sélection. L'interface peut être lourdement personnalisée, permettant de détacher (tearing off) des barres d'outils spécifiques (par exemple, BioDraw ou Fragmentation) et de les ancrer sur les bords de l'écran ou de les laisser flotter.[5]

Un ajout majeur de la version web/cloud (ChemDraw+) est le concept de **canevas infini**.[48] Les

utilisateurs n'ont plus à lutter avec les limites physiques des bordures de page (A4 ou Letter) lors de l'esquisse de longues voies de synthèse métabolique ; ils peuvent scroller indéfiniment. La tolérance d'erreur, cruciale pour l'expérience utilisateur, repose sur un historique Undo/Redo illimité en mémoire vive, permettant de remonter les étapes expérimentales de dessin sans contrainte.[3]

12. Fonctionnalités avancées méconnues

Plusieurs outils distinguent ChemDraw d'un simple éditeur de dessin :

- **TLC Plate Drawing** [Usage: occasionnel] : Outil simulant la chromatographie sur couche mince. L'utilisateur insère un gabarit rectangulaire, clique pour ajouter des "spots" (taches), et peut les déplacer verticalement. Le logiciel ajuste dynamiquement le facteur de rétention (Rf) en bordure. Les taches peuvent être modifiées pour prendre la forme de croissants (crescent) ou de traînées (tailing) pour un rendu réaliste des migrations difficiles.[7]
- **Structure Query et Markush** : Pour la recherche dans les bases de données (Markush DARC, CAS), l'outil autorise la construction de structures génériques. L'utilisateur peut définir des listes d'inclusion atomique (par exemple sur un nœud), des groupes R variables, et spécifier le nombre exact de substitutions autorisées sur un site donné via la propriété "Free Sites" (notée de *0 à *15). Un paramètre "Translation" (Equal, Broad, Narrow, Any) dicte au moteur de recherche le degré de sélectivité toléré lors du pattern matching.[5]
- **Génération Combinatoire** : L'outil permet d'utiliser les structures Markush pour énumérer toutes les permutations possibles d'une bibliothèque combinatoire de réactifs.[51]
- **Fragmentation de Spectrométrie de Masse** [Usage: occasionnel] : À l'aide d'un outil de césure, l'utilisateur trace une ligne traversant une ou plusieurs liaisons de la molécule. Le logiciel clive virtuellement ces liaisons, dessine les deux fragments résultants de part et d'autre, et annote immédiatement leurs masses exactes respectives, reproduisant les schémas de clivage en MS/MS.[7]

13. Limitations connues et opportunités pour Kendraw

Le développement de Kendraw doit analyser les failles actuelles du marché :

1. **Instabilité graphique sous Windows (High-DPI)** : Comme mentionné (Section 8), l'implémentation OLE archaïque provoque une frustration majeure lors des transferts vers Microsoft Office sur des écrans 4K.[40] Une solution moderne (ex: intégration native SVG via Office Add-ins web) constituerait un avantage concurrentiel décisif pour Kendraw.
2. **Lourdeur des performances** : Le moteur applicatif de bureau montre des signes d'essoufflement lors de la manipulation de très gros objets (comme des séquences d'acides nucléiques entières ou des assemblages complexes). L'interface gèle ponctuellement lors du chargement de grosses chimiothèques au format SDF.[41]

3. **Tarification** : Avec une transition de plus en plus agressive vers un modèle SaaS (Software as a Service) et des prix académiques grimpant au-delà de 1300$ par an, la barrière d'entrée justifie pleinement le besoin d'un outil open source robuste.[52]
4. **Limites du CLogP et de la nomenclature** : En présence de stéréocentres multiples très contraints ou de fragments hyperfluorés, les algorithmes historiques de la version de bureau plafonnent.[20]

14. Normes et conventions de dessin chimique

ChemDraw n'est pas un logiciel de dessin vectoriel ordinaire ; il est le gardien des recommandations de l'*IUPAC 2008 (Graphical Representation Standards for Chemical Structure Diagrams)* et des directives typographiques de l'*American Chemical Society (ACS Document 1996)*. L'implémentation de Kendraw doit encoder ces lois physiques et typographiques.[22]

Règles de stéréochimie

L'IUPAC mandate que la pointe fine d'une liaison "wedge" (pleine) ou "dash" (hachurée) parte toujours de l'atome stéréogène et s'élargisse vers le substituant. Les hachures d'une liaison dash doivent être dessinées perpendiculairement à l'axe de la liaison.[1] Dans le cas des conformations en chaise du cyclohexane, le logiciel doit assister le dessinateur pour s'assurer que les liaisons axiales sont dessinées parfaitement verticales (parallèles à l'axe Y du document), tandis que les liaisons équatoriales respectent un angle de parallélisme strict avec les liaisons C-C non adjacentes du cycle.[7] Les projections de Fischer et de Haworth (sucres) disposent également de règles strictes d'orientation et de suppression d'hydrogènes implicites prises en charge par les modules d'alignement.[7]

Conventions de typographie chimique

Le moteur de rendu textuel doit analyser la sémantique de la chaîne de caractères. Les locants atomiques (le *N* de *N*-méthyl, le *O* de *O*-acétyl), les descripteurs de symétrie et de stéréochimie (*R*, *S*, *E*, *Z*, *cis*, *trans*, *syn*, *anti*, *meso*, *rac*), ainsi que les préfixes multiplicatifs ou structurels (*tert*, *sec*, *iso*, *ortho*, *meta*, *para*) doivent obligatoirement être rendus en italique dans la publication finale. Les charges formelles s'affichent en exposant, sans espace avec l'atome, et le symbole arithmétique suit le chiffre (ex: SO_4^{2-}). Les marqueurs isotopiques doivent précéder l'atome en exposant gauche (^{13}C).[37]

Formalisme réactionnel et conventions d'organométalliques

La flèche de réaction dicte le flux de lecture. Les réactifs mineurs ou les catalyseurs s'inscrivent systématiquement au-dessus de la flèche, tandis que les paramètres physiques (solvant, température, durée) se placent généralement en dessous. Dans les schémas multi-étapes, les composés intermédiaires isolables sont numérotés en chiffres arabes gras. Pour les organométalliques, le phénomène d'hapticité (notation η) exige que la liaison dative ne pointe

pas vers un atome spécifique, mais s'ancre exactement au centre géométrique d'une liaison multiple ou d'un cycle aromatique.[5]

15. Paramètres de document et architecture

Chaque document hérite de paramètres de base modifiables via *File > Document Settings*, régissant l'homogénéité globale du rendu.[5]

- **Fixed Length** (Longueur de liaison fixe) : Contraint l'ajout d'une nouvelle liaison à une longueur définie en pixels, centimètres ou points (pt).
- **Bond Spacing** : Dans les liaisons multiples, définit l'espace entre la ligne principale et la ligne secondaire (exprimé en pourcentage de la longueur de liaison, généralement 18-20%).
- **Hash Spacing** : Régule la densité des hachures pour les liaisons stéréochimiques fuyantes.
- **Margin Width** (Marge ou halo) : Crée un détourage invisible (un espace blanc) lorsqu'une liaison traverse ou touche le label d'un atome, empêchant le chevauchement visuel de l'encre noire.
- **Chain Angle** : Détermine l'angle d'ouverture par défaut lorsqu'un atome secondaire est dessiné depuis un atome primaire (120 degrés pour l'alkyle standard, mimant l'optimum visuel de l'angle sp2/sp3 projeté).

16. Historique des versions (Contexte technique)

L'ingénierie de ChemDraw est le fruit de quarante années d'itérations, ce qui explique à la fois son exhaustivité algorithmique et sa dette technique structurelle [24] :

- **1985 (v1.0)** : Développement initial par Stewart Rubenstein et David A. Evans (Université Harvard) sur plateforme Macintosh, exploitant la nouvelle interface graphique d'Apple. C'est l'origine des raccourcis "Mac-centric" (touche Option).
- **1993** : Arrivée sous Windows, forçant la dualité de développement.
- **1997** : Introduction des calculs de propriétés (Properties prediction).
- **2004** : Outils analytiques avancés (Mass Spec tool).
- **2011** : Acquisition de CambridgeSoft par PerkinElmer. Intégration accrue aux LIMS/ELN.
- **2017** : Support d'HELM, basculement vers la chimie des macromolécules (Biopolymères).
- **2023-2026 (v23.0+)** : Scission de PerkinElmer et création de la marque **Revvity**. Naissance de *Signals ChemDraw* (SaaS) et des interfaces Cloud (ChemDraw+), poussant le moteur JavaScript vers l'intégration web omniprésente.[16]

17. ChemDraw Cloud & ChemDraw JS

Afin de s'affranchir de l'installation de lourds clients lourds (Desktop clients), Revvity a développé **ChemDraw JS** [Usage: développement / web integration].[58] Il s'agit d'une librairie JavaScript/HTML5 pure permettant d'embarquer un éditeur vectoriel de qualité bureau

directement dans le navigateur (DOM). L'API expose des objets asynchrones (via des Promises) manipulables par les développeurs tiers.[61]

- Côté Front-End (Navigateur) : Gestion de l'UI (canevas, palette d'outils, hotkeys, rendu SVG/Canvas, sélection, zoom).
- Côté Back-End (ChemDraw Web Service) : ChemDraw JS n'est pas un moteur chimique autonome. Pour les opérations exigeant de "l'intelligence chimique" (nettoyage 3D, calculs de pKa, conversion Name-to-Structure, génération d'images haute définition depuis du CDXML complexe), l'architecture envoie des requêtes REST vers un serveur Windows propriétaire hebergeant la bibliothèque principale.[58]

Note architecturale pour Kendraw : Reproduire ce modèle nécessiterait un serveur lourd. Pour un logiciel open source moderne, le défi sera de compiler l'ensemble de l'intelligence chimique (via Rust/C++ et RDKit) en WebAssembly (WASM) pour s'exécuter entièrement en local dans le navigateur, éliminant ainsi le besoin de backend.

18. Licensing et segmentation produit

La matrice commerciale de Revvity détermine artificiellement l'accès aux fonctionnalités [6] :

- **ChemDraw Prime** : Édition académique d'entrée de gamme. Inclut les outils de dessin fondamentaux, les hotkeys, le nettoyage 2D (Structure Cleanup) et la prédiction de propriétés basiques.
- **ChemDraw Professional** : Inclut en plus ChemNMR (prédiction 1H/13C), le module complet Name=Struct, l'éditeur avancé de biopolymères HELM, l'accès natif aux add-ins SciFinder/Reaxys, et les outils 3D avancés.
- **Signals ChemDraw / ChemOffice+** : L'offre d'entreprise de pointe (SaaS). Intègre l'accès total à *ChemDraw+* (cloud), le stockage centralisé, le canevas infini web, et la gestion des bibliothèques de monomères HELM.[44]

Le prix d'une licence perpétuelle ou par souscription annuelle individuelle "Professional" peut atteindre environ 1355 USD [52], justifiant l'espace d'opportunité pour Kendraw.

19. Scripting et automatisation

Pour les utilisateurs industriels et les chimistes-informaticiens, ChemDraw expose le module **ChemScript** [Usage: niche], une puissante API compatible Python et C# (.NET).[5]

ChemScript permet l'exécution de programmes modifiant topologiquement les structures sans passer par l'interface graphique. Les quatre classes de base de l'architecture objet sont [5] :

1. Atom : Gère le symbole élémentaire, les coordonnées spatiales géométriques, la charge électrique, et la stéréochimie intrinsèque.
2. Bond : Contient l'ordre de liaison, les références aux atomes connectés, et les métadonnées de stéréochimie (wedge/dash).

3. Molecule (Mol) : Représente la table de connexion globale (Connection Table), exposant des méthodes d'I/O (lecture/écriture de fichiers) et d'évaluation topologique (ex: mol.CountAtoms(), mol.ExactMass()).
4. Reaction (Rxn) : Structure hiérarchique regroupant des listes d'objets Molecule définis comme réactifs ou produits.

Cette API permet des opérations de traitement par lots (batch processing), telles que la lecture d'une base de données SDFile contenant un million de molécules, le nettoyage géométrique automatisé de chaque structure, le "salt stripping" (suppression des contre-ions mineurs des structures pharmaceutiques), la normalisation des groupes fonctionnels selon des templates stricts, et le filtrage des molécules selon leur algorithme CLogP avant la réécriture dans un nouveau fichier.[69]

20. Accessibilité et internationalisation

L'éditeur chimique fait face à des défis inhérents à sa discipline concernant l'accessibilité. La compatibilité avec les lecteurs d'écran (Screen readers, conformité WCAG) est fonctionnellement très pauvre ; le langage de la chimie structurelle ne se "lit" pas naturellement via une arborescence de texte, bien que l'intégration du lecteur de flux SMILES dans les tags alternatifs d'images web commence à se démocratiser. Cependant, l'internationalisation s'est améliorée avec un support strict de l'encodage Unicode, permettant la saisie correcte des caractères de nomenclature cyrilliques, asiatiques ou grecs ($\alpha, \beta, \gamma, \Delta$) dans l'éditeur de texte natif, et prévenant la corruption des métadonnées lors de l'échange de fichiers entre OS de langues différentes. La transition vers les cadres de rendu modernes permet un meilleur redimensionnement de l'interface (scaling) pour la lisibilité sur les écrans très haute définition.[40]

---

21. Matrice d'Implémentation Technologique pour Kendraw

Ce tableau récapitule l'ensemble des fonctionnalités passées en revue, synthétisant les prérequis pour une implémentation logicielle open source concurrente complète.

#	Fonctionnalité (Feature)	Catégorie	Version requise	Usage estimé	Complexité d'implémentation
1	Moteur de rendu vectoriel	Dessin	Prime (v1.0+)	Quotidien	**Très Élevée** (Algorithmique géométrique

	(Atomes, Liaisons)				complexe)
2	Liaisons stéréochimiques (Wedge, Dash, Wavy)	Dessin	Prime	Quotidien	Moyenne (Logique d'orientation IUPAC)
3	Saisie clavier par survol (Hotspots atomiques)	UX / Dessin	Prime	Quotidien	Faible (Événements DOM de survol)
4	Assignation stéréochimique automatique (R/S, E/Z)	Algorithmique	Professional	Fréquent	**Très Élevée** (Algorithme Cahn-Ingold-Prelog complexe)
5	Abréviations intelligentes (Boc, Fmoc, Ph)	Dessin	Prime	Quotidien	Moyenne (Expansion de sous-graphes)
6	Moteur de raccourcis configurables (hotkeys.xml)	UX	Prime	Quotidien	Faible (Mapping clavier JSON/XML)
7	Structure Clean-up 2D (Nettoyage	Algorithmique	Prime	Fréquent	**Élevée** (Algorithmes de force ou

	géométrique)				templates)
8	Outil de chaînes acycliques (Zig-zag drag tool)	Dessin	Prime	Quotidien	Moyenne (Trigonométrie basique)
9	Outil de génération Name to Structure (IUPAC)	Nommage	Professional	Fréquent	**Très Élevée** (Parsing NLP chimique, intégrable via API externe ex: OPSIN)
10	Générateur de noms Structure to Name	Nommage	Professional	Fréquent	**Élevée** (Algorithmes Von Baeyer, IUPAC)
11	Prédiction RMN 1H et 13C	Prédiction	Professional	Fréquent	**Élevée** (Bases de données HOSE / Deep Learning GNN)
12	Calculs LogP, CLogP, pKa, tPSA	Prédiction	Professional	Quotidien	Moyenne à Élevée (Calculs par additivité)
13	Outil Polymères (Crochets et	Dessin	Prime	Fréquent	Moyenne

	indices dynamiques)				
14	Outils BioDraw et Biopolymères (ADN, protéines)	Biologie	Professional	Occasionnel	Moyenne
15	Éditeur HELM (Séquences oligomériques complexes)	Biologie	Professional	Fréquent	**Élevée** (Parser et UI HELM spécialisés)
16	Export/Import natif CDX, CDXML, MOL, SDF, RXN	Formats	Prime	Quotidien	Élevée (Parsing rigoureux de structures de données)
17	Générateur InChI, InChIKey, et SMILES isométrique	Formats	Prime	Quotidien	Moyenne (Intégration via RDKit.js)
18	Outils d'Alignement et Distribution d'objets	Mise en page	Prime	Fréquent	Faible (Mathématiques matricielles basiques)

19	Styles documentaires (ACS, RSC, Wiley, Nature)	Mise en page	Prime	Quotidien	Faible (Paramétrage de l'échelle du canevas)
20	Intégration Presse-papier : Smart Paste SMILES	UX / Formats	Prime	Quotidien	Moyenne
21	Export OLE (Object Linking and Embedding Word)	Formats	Prime	Quotidien	**Très Élevée** (Limitation système Windows natif)
22	Export Vectoriel pur (SVG, EPS, PDF)	Formats	Prime	Quotidien	Moyenne (Génération de nœuds vectoriels natifs)
23	Atom Mapping (Réactions chimiques)	Réactions	Prime	Occasionnel	Élevée (Algorithmes d'isomorphisme de graphes)
24	Retrosynthèse automatique via clivage de liaison	Réactions	Professional	Occasionnel	Moyenne (Règles heuristiques de déconnexion)

25	Markush et requêtes de bases de données	Avancé	Professional	Niche	Élevée (Algorithmique générique DARC)
26	Coloration avancée (Ring fill, Color Highlight)	Rendu	Signals (v19+)	Fréquent	Faible (Modification SVG fill/stroke)
27	3D Clean-up et fondu stéréoscopique (Shading)	Rendu	Professional	Occasionnel	Élevée (Minimisation d'énergie spatiale UFF/MMFF94)
28	API Scripting (Python / JS / WebAssembly)	Auto	Professional	Niche	Moyenne (Exposition du DOM objet interne)
29	Outil de dessin de plaques de chromatographie (TLC)	Avancé	Prime	Occasionnel	Faible
30	Outil de clivage Spectrométrie de Masse (MS Tool)	Avancé	Prime	Occasionnel	Moyenne (Topologie mathématique de coupe)

Sources des citations

1. Author Guidelines - American Chemical Society, consulté le avril 15, 2026, https://researcher-resources.acs.org/publish/author_guidelines?coden=chreay
2. Ball Lab ChemDraw guide copy, consulté le avril 15, 2026, https://www.theballlab.com/uploads/2/2/7/7/22777750/ball_lab_chemdraw_guide_spring_2014.pdf
3. ChemDraw Shortcuts and Hotkeys Guide | PDF - Scribd, consulté le avril 15, 2026, https://www.scribd.com/document/100521438/Chemdraw-Shortcuts
4. Basic ChemDraw Drawing Techniques | PDF | Keyboard Shortcut | Bracket - Scribd, consulté le avril 15, 2026, https://www.scribd.com/document/355676840/ChemDraw-Tutorials-Basic-Adv-Drawing-pdf
5. ChemDraw 17.0 User Guide - Columbia University Libraries, consulté le avril 15, 2026, https://library.columbia.edu/content/dam/libraryweb/locations/dsc/Software%20Subpages/ChemDraw_17_manual.pdf
6. ChemDraw Professional Signals ChemDraw ChemDraw Prime - Revvity Signals, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/sites/default/files/2025-09/rs-chart-chemdraw-chemdraw-which-is-right-for-me%20.pdf
7. ChemDraw User Guide - the Chem Connections Homepage, consulté le avril 15, 2026, https://chemistry.beloit.edu/classes/programs/ChemDraw_25_manual.pdf
8. Chem & BioDraw, consulté le avril 15, 2026, https://copharm.uobaghdad.edu.iq/wp-content/uploads/sites/6/uploads/2016/computer/Chem%20%20Biodraw%20program.pdf
9. ChemDraw 21.0 User Guide - the Chem Connections Homepage, consulté le avril 15, 2026, https://chem.beloit.edu/classes/programs/ChemDraw_21_manual.pdf
10. ACD/ChemSketch Tutorial (ver 12.01) - WordPress.com, consulté le avril 15, 2026, https://tigadalamsatu.files.wordpress.com/2012/04/chemsk_t.pdf
11. Chem&BioDraw - Biblioteca UAM Xochimilco, consulté le avril 15, 2026, https://biblioteca.xoc.uam.mx/docs/ChemBioMac.pdf
12. Features ChemDraw Professional - ADDITIVE Soft, consulté le avril 15, 2026, https://www.additive-net.de/en/software/produkte/revvity-signals/chemdraw/features-professional
13. ChemDraw | Revvity Signals Software, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/products/research/chemdraw
14. Comparing NMR Methods in ChemDraw and Gaussian, consulté le avril 15, 2026, https://gaussian.com/nmrcomp/
15. How to Predict NMR in ChemDraw - YouTube, consulté le avril 15, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=29LPRzH6gzk
16. Signals ChemDraw: What's New, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/signals-chemdraw-whats-new
17. ChemDraw 18.1 User Guide - the Chem Connections Homepage, consulté le avril

15, 2026, https://chem.beloit.edu/classes/programs/ChemDraw_18_manual.pdf
18. ChemDraw: What is the difference between logP and ClogP - Revvity Signals Support, consulté le avril 15, 2026, https://support.revvitysignals.com/hc/en-us/articles/4408233442068-ChemDraw-What-is-the-difference-between-logP-and-ClogP
19. cLogP Calculation - Osiris Property Explorer - Organic Chemistry Portal, consulté le avril 15, 2026, https://www.organic-chemistry.org/prog/peo/cLogP.html
20. ChemDraw: What are the limitations of CLogP - Revvity Signals Support, consulté le avril 15, 2026, https://support.revvitysignals.com/hc/en-us/articles/4408233561620-ChemDraw-What-are-the-limitations-of-CLogP
21. ChemDraw: How can ChemDraw calculate pKa? - Revvity Signals Support, consulté le avril 15, 2026, https://support.revvitysignals.com/hc/en-us/articles/4408233367444-ChemDraw-How-can-ChemDraw-calculate-pKa
22. Improving the Quality of Published Chemical Names with Nomenclature Software - PMC, consulté le avril 15, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6148558/
23. ChemBioDraw 14 wrong IUPAC naming ? : r/chemistry - Reddit, consulté le avril 15, 2026, https://www.reddit.com/r/chemistry/comments/32002o/chembiodraw_14_wrong_iupac_naming/
24. Introduction To Chemdraw And It's Various Features - IJCRT.org, consulté le avril 15, 2026, https://ijcrt.org/papers/IJCRT25A4661.pdf
25. SUITE OF PRODUCTS - Revvity Signals, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/sites/default/files/2024-09/rs-data%20sheet-signals-chemdraw-23.0-suite-of-products-.pdf
26. Chem & Bio 3D, Finder and BioViz - Biblioteca UAM Xochimilco, consulté le avril 15, 2026, https://biblioteca.xoc.uam.mx/docs/ChemBioWin.pdf
27. How to Write a Good Paper | McNeil Group - University of Michigan, consulté le avril 15, 2026, https://mcneilgroup.chem.lsa.umich.edu/wp-content/uploads/2020/04/How-to-Write-a-Good-Paper.pdf
28. CHEMDRAW®AND CHEMOFFICE+ CLOUD TIPS AND TRICKS - Revvity Signals, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/sites/default/files/2023-11/rs-chemdraw-tips-and-tricks-eBook-11-17-23.pdf
29. Celebrating 40 years of ChemDraw™ - Revvity Signals, consulté le avril 15, 2026, https://assets.revvitysignals.com/m/580ea0bf8332fd9c/original/ChemDraw-40th-Timeline.pdf
30. Structure-Activity Relationships of Antibody-Drug Conjugates: A Systematic Review of Chemistry on the Trastuzumab Scaffold - PMC, consulté le avril 15, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12974096/
31. Recent Advances in Bioanalytical Methods for Quantification and Pharmacokinetic Analyses of Antibody–Drug Conjugates - PMC, consulté le avril

15, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12493022/
32. Structure–Activity Relationships of Antibody-Drug Conjugates: A Systematic Review of Chemistry on the Trastuzumab Scaffold - ACS Publications, consulté le avril 15, 2026, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.bioconjchem.2c00177
33. Author guidelines for Chem Soc Rev - The Royal Society of Chemistry, consulté le avril 15, 2026, https://www.rsc.org/publishing/publish-with-us/publish-a-journal-article/chem-soc-rev
34. BJOC - Instructions for Authors - Beilstein Journals, consulté le avril 15, 2026, https://www.beilstein-journals.org/bjoc/authorInstructions
35. Information for Authors - World Academy of Sciences Journal, consulté le avril 15, 2026, https://www.spandidos-publications.com/pages/wasj/info_for_authors
36. JACS Formatting (2026): Word Limits and Guidelines - Manusights, consulté le avril 15, 2026, https://manusights.com/blog/jacs-formatting-requirements
37. Wikipedia:Manual of Style/Chemistry/Structure drawing, consulté le avril 15, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_of_Style/Chemistry/Structure_drawing
38. Chemical Society Reviews Formatting Guide (2026) - Manusights, consulté le avril 15, 2026, https://manusights.com/blog/chemical-society-reviews-formatting-requirements
39. ChemDraw Hotkeys Cheat Sheet : r/chemistry - Reddit, consulté le avril 15, 2026, https://www.reddit.com/r/chemistry/comments/mc5hbb/chemdraw_hotkeys_cheat_sheet/
40. Chemdraw is driving me crazy : r/chemistry - Reddit, consulté le avril 15, 2026, https://www.reddit.com/r/chemistry/comments/boz7cb/chemdraw_is_driving_me_crazy/
41. Why are chemistry programs like Chemdraw so ugly and clunky? - Reddit, consulté le avril 15, 2026, https://www.reddit.com/r/chemistry/comments/16gn3s5/why_are_chemistry_programs_like_chemdraw_so_ugly/
42. ChemDraw Shortcuts and Abbreviations Guide | PDF | Chemical Bond | Rotation - Scribd, consulté le avril 15, 2026, https://www.scribd.com/document/144032447/Chemdraw-Shortcuts
43. Chem & Bio Draw | PDF | Computers - Scribd, consulté le avril 15, 2026, https://www.scribd.com/doc/232930769/Chem-Bio-Draw
44. Release Announcement - ChemDraw 23.0 - Revvity Signals Support, consulté le avril 15, 2026, https://support.revvitysignals.com/hc/en-us/articles/24098791595540-Release-Announcement-ChemDraw-23-0
45. ChemDraw Suite 23.0 - Revvity Signals, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/sites/default/files/2024-02/rs-release-notes-DT-23.0-chemdraw.pdf
46. CAS Scientific Patent Explorer Quick Start Guide, consulté le avril 15, 2026, https://web.cas.org/marketing/pdf/SPEGENENGREF100239220101-CAS-Scientific-Patent-Explorer-Quick-Start-Guide-Letter.pdf

47. How do I perform a SciFinder structure search within ChemDraw? - CAS Product Help, consulté le avril 15, 2026, https://cas-product-help.zendesk.com/hc/en-us/articles/9894121439245-How-do-I-perform-a-SciFinder-structure-search-within-ChemDraw
48. Back to School with ChemDraw and Signals ChemDraw | Revvity Signals Software, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/blog/back-school-chemdraw-and-signals-chemdraw
49. IUPAC Naming in ChemDraw Short Tutorial|Chemical Science Teaching| - YouTube, consulté le avril 15, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=jzNBnnqenTM
50. Chimica Organica - ChemDraw 6.0 Manual | PDF | License | Copyright Infringement - Scribd, consulté le avril 15, 2026, https://www.scribd.com/document/282166093/Chimica-Organica-ChemDraw-6-0-Manual
51. CHEMDRAW®AND SIGNALS CHEMDRAW® COLLECTIONS TIPS AND TRICKS - Revvity Signals, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/sites/default/files/2024-05/rs-e-book-chemdraw-signals-chemdraw-tips-and-tricks-eBook.pdf
52. ChemDraw Professional. Named User. Subscription, includes Support and Maintenance. - Shop, consulté le avril 15, 2026, https://shop.revvitysignals.com/product/chemdraw-professional-named-user-subscription-includes-support-and-maintenance/01tHs000009rOzeIAE
53. The ACS Style Guide - Indiana University of Pennsylvania, consulté le avril 15, 2026, https://www.people.iup.edu/nate/wikis/chem581/docs/TheACSStyleGuide.pdf
54. Instructions for Perspectives - Organic Syntheses, consulté le avril 15, 2026, https://orgsyn.org/instructionspe.aspx
55. The ACS Style Guide, consulté le avril 15, 2026, https://people.clarkson.edu/~skrishna/ACS_style_guide.pdf
56. ChemDraw: Document and Object Settings of a ChemDraw Document - Revvity Signals Support, consulté le avril 15, 2026, https://support.revvitysignals.com/hc/en-us/articles/4408239581204-ChemDraw-Document-and-Object-Settings-of-a-ChemDraw-Document
57. The Evolution of ChemDraw | Revvity Signals, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/blog/evolution-chemdraw
58. Revvity/ChemDraw-JS-Public-Examples - GitHub, consulté le avril 15, 2026, https://github.com/Revvity/ChemDraw-JS-Public-Examples
59. Using the Power of ChemDraw in a JavaScript Sketcher - Revvity Signals, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/sites/default/files/2024-05/rs-flyer-chemdraw-javascript-sketcher.pdf
60. ChemDraw® JS - Revvity Signals, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/sites/default/files/2024-12/rs-faq-ChemDraw_JavaScript.pdf
61. Working with ChemDraw JS - Leskoff, consulté le avril 15, 2026,

https://www.leskoff.com/s02035-0
62. Mastering the ChemDraw JS Sample Page: Unlock Interactive Chemistry on Your Web (2024 Edition) for Seamless Molecular Drawing - CodeGive, consulté le avril 15, 2026, https://codegive.com/blog/chemdraw_js_sample_page.php
63. ChemDraw JS: deployment questions - Revvity Signals Support, consulté le avril 15, 2026, https://support.revvitysignals.com/hc/en-us/articles/37285043394964-ChemDraw-JS-deployment-questions
64. ChemDraw® JS - Revvity Signals, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/sites/default/files/2024-05/rs-chemdraw-javascript-faq.pdf
65. ChemDraw - VA.gov, consulté le avril 15, 2026, https://www.oit.va.gov/Services/TRM/ToolPage.aspx?tid=9193
66. ChemDraw Professional Signals ChemDraw ChemDraw Prime - Revvity Signals, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/sites/default/files/2025-05/rs-chart-chemdraw-signalschemdraw-which-is-right-for-me-.pdf
67. ChemDraw - Wikipedia, consulté le avril 15, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/ChemDraw
68. ChemDraw/Signals ChemDraw 23.0 - Revvity Signals, consulté le avril 15, 2026, https://revvitysignals.com/sites/default/files/2024-06/rs-chart-chemdraw-signalschemdraw-23.0.pdf
69. ChemScript 12.0, consulté le avril 15, 2026, https://www.drugfuture.com/UploadFiles/2016-2/75/A130996345737455.pdf
70. Using ChemDraw ChemScript in a Python Node on Windows - KNIME Forum, consulté le avril 15, 2026, https://forum.knime.com/t/using-chemdraw-chemscript-in-a-python-node-on-windows/86699
71. Signals Notebook: Search Materials using ChemScript python library, consulté le avril 15, 2026, https://support.revvitysignals.com/hc/en-us/articles/19634672310164-Signals-Notebook-Search-Materials-using-ChemScript-python-library
72. Chem3D 17.0 User Guide - Columbia Libraries, consulté le avril 15, 2026, https://library.columbia.edu/content/dam/libraryweb/locations/dsc/Software%20Subpages/Chem3D_17_manual.pdf
73. ChemBioFinder 14.0 User Guide, consulté le avril 15, 2026, https://www.drugfuture.com/UploadFiles/2016-2/75/F130996276403043.pdf